

# 독보팀의 독보적인 기획안

## LB 통신사 기초 네트워크 인프라 구축

네트워크 : 팀장 이은비  
서버 : 한준희, 박희진  
파이썬 : 김윤영, 이명재



# 목 차

## 1. 프로젝트 개요

1. 프로젝트 목표
2. 프로젝트 역할 분담
3. 프로젝트 시나리오
4. 프로젝트 구현목표
5. 프로젝트 예상 결과(기대 효과)
6. 프로젝트 일정

## 2. 네트워크

1. 네트워크 기술 리스트
2. 네트워크 논리구성도

## 3. 서버

1. 서버 기술 리스트
2. 서버 구성도
3. 서버 흐름도
4. 서버 개발환경
  1. 사용 운영체제
  2. 사용 서비스별 패키지

## 4. 파이썬

1. 로그분석
2. 서버 자동화
3. 서비스 패키지 설치
4. 기타 서비스 개발



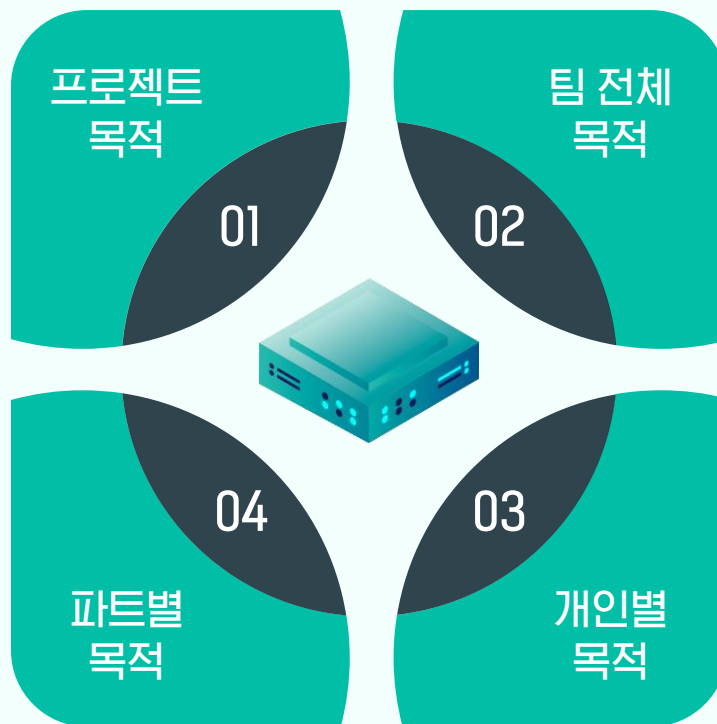
# 여러분의 목적은 무엇인가요?

## 모두가 프로젝트 전체 내용에 대해 숙지하기

우리의 목표는 프로젝트의 완성이  
아니라 개개인의 실력 향상을 위한  
성공의 프로젝트를 진행합니다.

## 프로젝트 분야별 목적

네트워크 : 회선 연결 잘 붙이기  
서버 : 기능 구현 모두 잘 하기  
파이썬 : 가독성 좋은 코드 만들기



## 싸우지 않기

친한 사람들이 함께하는 프로젝트는  
서로를 더욱 신경써야 한다고 생각했습니다.

상대방을 향한 나쁜 말 1번당 칭찬 5번  
허공에 욕할 시 본인 칭찬 5번

## 독보팀의 개인별 목적

은비 : 회선연결 오류나지 않기!  
윤영 : 문서화 체계적으로 작성하기!  
준희 : GPT한테 욕하지 않기!  
명재 : 파이썬 고수되기!  
희진 : 기능 구현중 오류해결 매뉴얼 제작!

# 프로젝트 역할 분담

| 팀원  | 주 담당                       |
|-----|----------------------------|
| 이은비 | 총괄 및 네트워크 담당               |
| 한준희 | 서버 구현 / 발표 담당              |
| 박희진 | 서버 구현 담당                   |
| 김윤영 | 파이썬(로그 분석, 자동화 등) 코드 작성 담당 |
| 이명재 | 파이썬(로그 분석, 자동화 등) 코드 작성 담당 |



# 프로젝트 예상 일정

| 작업 \ 일정           | 2025년 10월 ~ 11월 |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |
|-------------------|-----------------|----|----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|
|                   | 27              | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. 프로젝트 기획        |                 |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |
| 프로젝트 규칙 및 주제 협의   |                 |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |
| 프로젝트 정의           |                 |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |
| 프로젝트 시나리오 정의      |                 |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |
| 2. 설계 및 구현 테스트    |                 |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |
| 네트워크 맵(물리/논리) 작성  |                 |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |
| 서버 구성도 작성 및 테스트   |                 |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |
| 파이썬 함수 설계 및 테스트   |                 |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |
| 프로젝트 기획안 작성       |                 |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |
| 3. 프로젝트 구현        |                 |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |
| 네트워크 구축 및 점검      |                 |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |
| 서버 구축 및 점검        |                 |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |
| 파이썬 구축 및 점검       |                 |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |
| 시나리오 수행           |                 |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |
| 4. 결과 도출 및 보고서 작성 |                 |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |
| 프로젝트 결과 분석        |                 |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |
| 결과 보고서 작성         |                 |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |

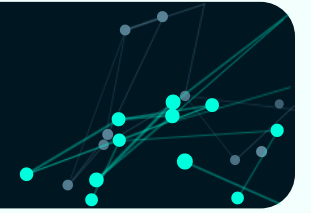


# 네트워크

- 기술 리스트
- 논리 구성도

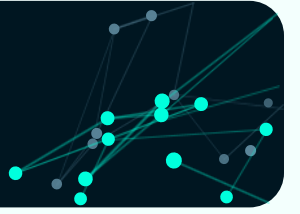


# 네트워크 기술 리스트



|             | 기술명         |         | 사용 목적                                                                  |
|-------------|-------------|---------|------------------------------------------------------------------------|
| SWITCH      | DHCP        |         | VPCS가 네트워크 내의 DHCP 서버로부터 IP 주소를 자동으로 할당받아 Client Device의 동적 IP 설정을 테스트 |
|             | Vlan        |         | 하나의 스위치를 여러 개의 논리적 Broadcast Domain으로 분할하여 네트워크의 유연성, 보안, 성능을 향상       |
|             | InterVlan   |         | 서로 다른 VLAN에 속한 Host들이 통신할 수 있도록 라우팅 기능을 제공하여 네트워크 확장성 확보               |
|             | VTP         |         | 네트워크 내의 스위치 간에 VLAN 정보를 자동 동기화하여 대규모 네트워크에서 VLAN 설정 및 관리를 단순화          |
|             | Trunk       |         | 여러 VLAN에 속하는 트래픽을 하나의 물리적인 링크를 통해 전송할 수 있도록 Switch Trunk 포트 구성         |
|             | STP         |         | 스위치 네트워크에 Loop가 발생하는 것을 방지하고, 통신 경로의 이중화를 제공하여 안정적인 네트워크 환경 유지         |
| Frame Relay | Frame Relay |         | 다수의 원격 네트워크를 하나의 공유된 통신망 WAN으로 연결하여 전용선 대비 비용 효율적인 통신 환경 구축            |
| ROUTER      | DHCP        |         | 소규모 네트워크에서 라우터가 직접 IP 주소, Gateway 등을 할당하여 별도 서버 없이 클라이언트 PC 자동 설정      |
|             | STATIC      |         | 관리자가 수동으로 경로를 지정하여 단순하거나 통제된 네트워크 구조에서 트래픽의 흐름을 명확하게 제어                |
|             | NAT         | summary | 사설 IP 네트워크(VM 또는 VPC)가 Cloud 노드를 통해 외부 공인 IP 네트워크로 접근하도록 주소 변환 기능 구현   |
|             | PPP         | PPP     | 다양한 벤더 장비 간의 Serial WAN 연결 및 인증 기능을 제공하기 위한 개방형 캡슐화 프로토콜 설정            |
|             |             | PAP     | PPP 연결 시 비밀번호를 암호화하여 전송하는 보안성이 높은 인증 방식을 설정하여 중간자 공격 방지                |

# 네트워크 논리 구성도





# 서버

---

- 기술 리스트
- 구성도
- 흐름도
- 개발환경
  - 사용 운영체제
  - 사용 서비스별 패키지

# 서버 기술 리스트



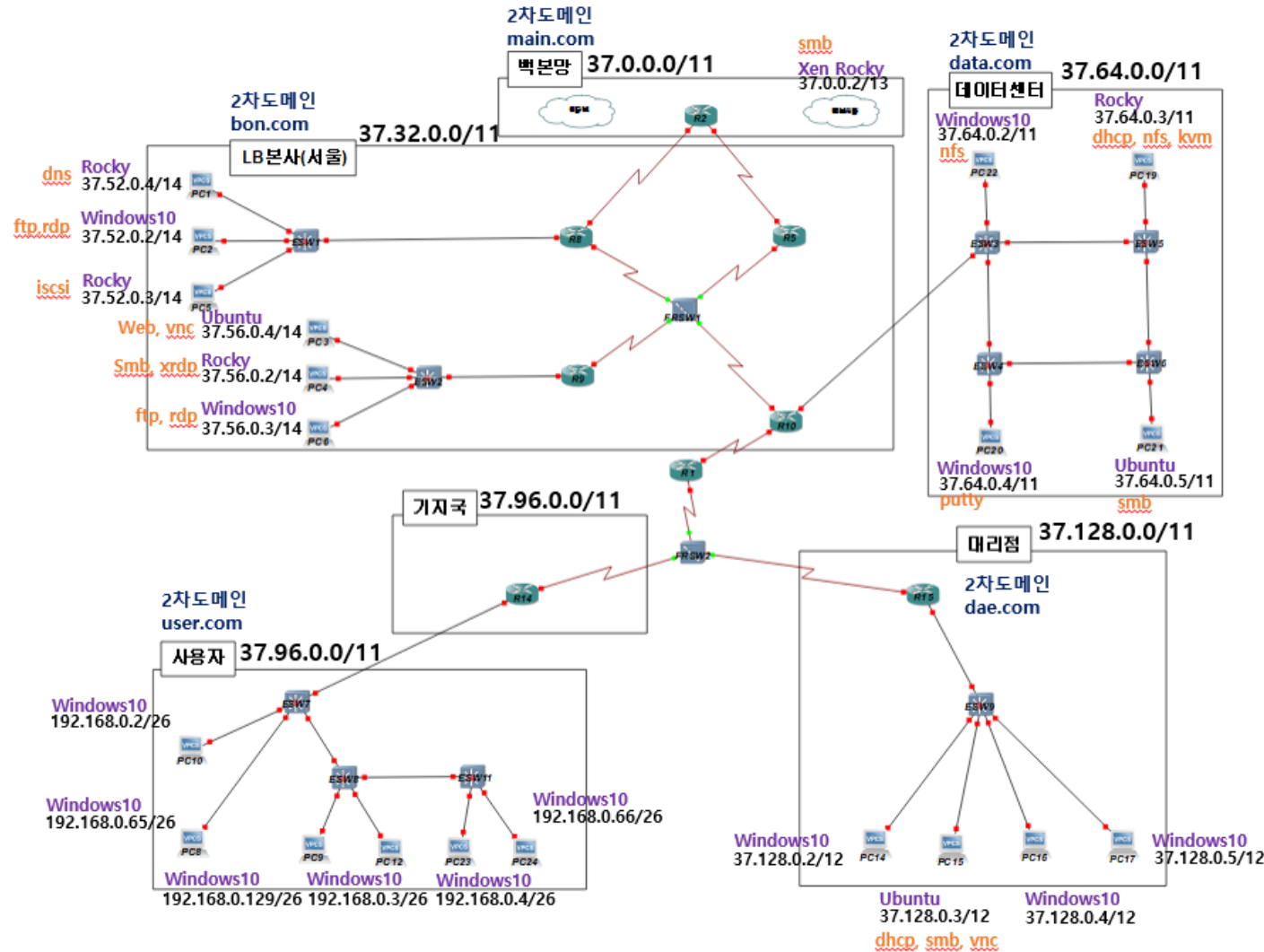
| 분류         | 사용 목적                                                                               |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| DHCP       | 네트워크 내의 PC에 IP 주소, Gateway등을 자동으로 할당하여 수동 설정으로 인한 오류 제거 및 관리 부담 최소화                 |
| Log분석      | system 및 jupyter 서버 로그 파일을 분석하여 서버 오류, 보안 침해 시도, 비정상적인 접근 패턴 등을 식별                  |
| SAMBA      | Linux의 특정 디렉터리를 Windows 파일 시스템처럼 네트워크 공유하여 파일 접근성 및 공동 작업 효율성 향상                    |
| Partition  | 하나의 물리적 디스크를 여러 개의 논리적 공간으로 나누어 사용 데이터 격리 및 운영체제 재설치 시 데이터 보호를 위해 사용                |
| RAID 1     | 데이터를 두 개의 디스크에 동시에 복사하여 기록함으로써 디스크 하나가 고장나도 데이터를 보호하는 안정성 위주 방식                     |
| NFS-Server | 로컬 디스크의 특정 디렉토리를 네트워크를 통해 외부에 공유하여 클라이언트가 원격으로 파일 시스템에 접근할 수 있도록 제공                 |
| NFS-Client | Server가 공유한 원격 디렉토리를 자신의 Linux 시스템에 마운트하여 로컬 디스크처럼 파일을 읽고 쓸 수 있도록 접근                |
| RDP        | Window서버에서 Linux 서버의 GUI 환경에 원격 접속하여 마우스와 그래픽 인터페이스를 통해 서버를 관리                      |
| X-RDP      | 리눅스 시스템에 원격 데스크톱 접속(RDP 프로토콜)을 가능하게 해, 윈도우의 원격 데스크톱처럼 GUI 환경으로 원격 제어하기 위한 도구        |
| VNC        | 네트워크를 통해 서버의 현재 데스크톱 화면 또는 별도의 가상 세션을 공유하여, 로컬 PC에서 GUI 환경을 제어하고 관리                 |
| Monitorix  | 서버의 CPU 사용량, 메모리, 네트워크 트래픽, 디스크 I/O 등 다양한 시스템 지표를 웹 기반 그래프로 시각화하여 상태 변화를 지속적으로 모니터링 |

# 서버 기술 리스트



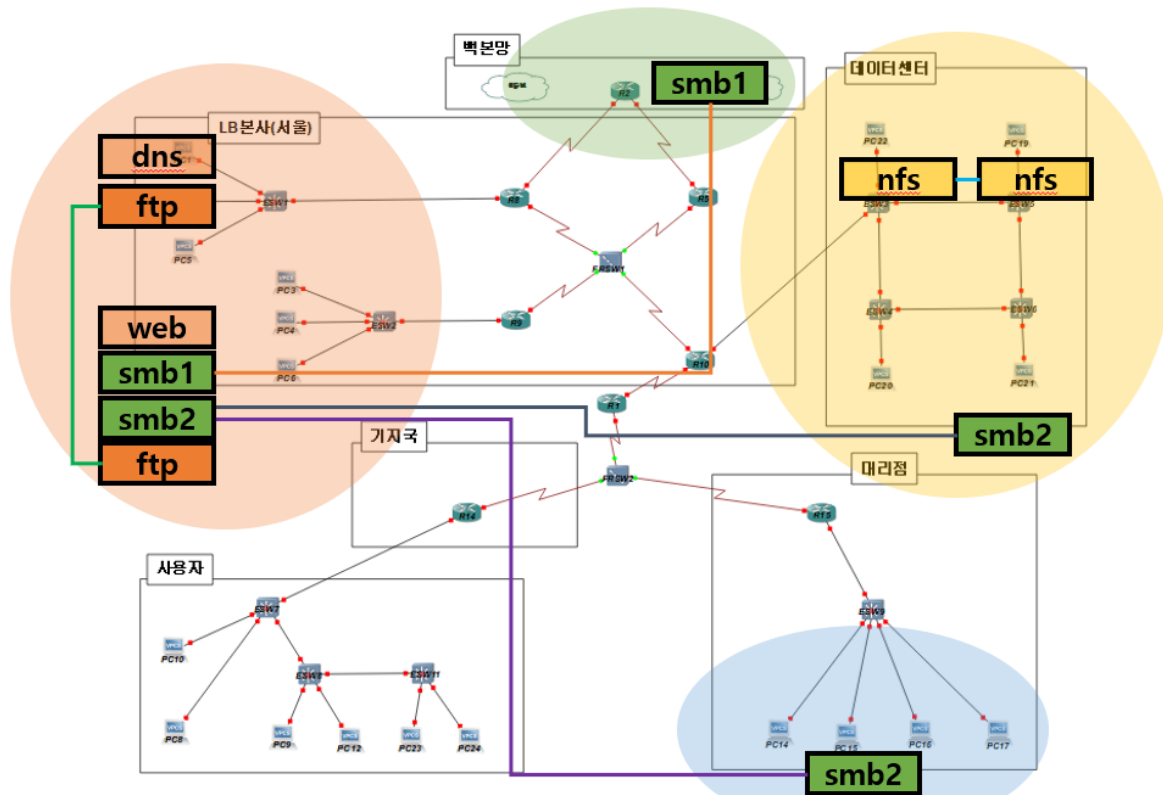
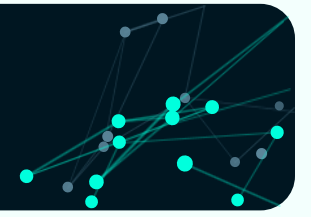
| 분류          | 사용 목적                                                                         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| APACHE2     | 웹 페이지를 클라이언트에게 제공하기 위한 오픈소스 웹 서버 소프트웨어                                        |
| VirtualHost | 하나의 서버에서 여러 개의 도메인이나 웹사이트를 동시에 운영하기 위한 기능                                     |
| FTP         | 네트워크를 통해 파일을 업로드하거나 다운로드하기 위한 파일 전송 프로토콜                                      |
| DNS         | 도메인 이름을 IP 주소로 변환하여 사용자가 웹사이트에 쉽게 접근할 수 있도록 하는 시스템                            |
| iSCSI       | 네트워크를 통해 원격 저장장치를 로컬 디스크처럼 사용하기 위한 스토리지 전송 프로토콜                               |
| KVM         | 리눅스에서 가상 머신을 생성하고 관리하기 위한 하이퍼바이저(가상화 기술)                                      |
| Diskquota   | 서버나 파일 시스템에서 사용자나 그룹별로 사용할 수 있는 디스크 공간과 파일 개수를 제한하여 자원을 효율적으로 관리하고 디스크 고갈을 방지 |
| MariaDB     | 데이터를 저장·관리·조회하기 위한 오픈소스 관계형 데이터베이스 관리 시스템(RDBMS)                              |

# 서버 구성도



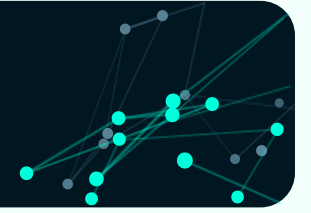
| 구역     | 도메인         | OS          | PC NUM    |
|--------|-------------|-------------|-----------|
| 백본망    | ww.main.com | RockyLinux  | Xen Rocky |
| 본사     | dn.bon.com  | RockyLinux  | Pc1       |
|        | rd.bon.com  | Windows10   | Pc2       |
|        | vn.bon.com  | UbuntuLinux | Pc3       |
|        | xr.bon.com  | RockyLinux  | Pc4       |
|        | is.bon.com  | RockyLinux  | Pc5       |
| 사용자    | ft.bon.com  | Windows10   | Pc6       |
|        | u2.user.com | Windows10   | Pc8       |
|        | u3.user.com | Windows10   | pc9       |
|        | u1.user.com | Windows10   | pc10      |
|        | u4.user.com | Windows10   | pc12      |
|        | u5.user.com | Windows10   | pc23      |
| 대리점    | u6.user.com | Windows10   | pc24      |
|        | d1.dae.com  | Windows10   | Pc14      |
|        | dh.dae.com  | UbuntuLinux | Pc15      |
|        | d2.dae.com  | Windows10   | Pc16      |
| 데이터 센터 | d3.dae.com  | Windows10   | Pc17      |
|        | dh.data.com | RockyLinux  | Pc19      |
|        | pu.data.com | Windows10   | Pc20      |
|        | sb.data.com | RockyLinux  | pc21      |
|        | nf.data.com | Windows10   | pc22      |

# 서버 흐름도



| 서비스명 | 내용                                         |
|------|--------------------------------------------|
| dns  | 도메인 영역에 대한 원본데이터를 보유하고 관리                  |
| ftp  | 본사 내부에서 대용량 파일 전송                          |
| Web  | 사용자가 사용하는 웹 브라우저                           |
| smb1 | 백본망과 본사 내부 간의 공유파일 및 리소스 공유 기능             |
| smb2 | 본사 내부와 대리점 간의 공유파일 및 리소스 공유 기능             |
| nfs  | 데이터 센터 내부 간의 원격 디렉터리를 마운트하여 로컬 파일 시스템처럼 사용 |

# 개발 환경 [사용 운영체제 / 사용 서비스별 패키지]



| 운영체제         | 버전                                          |
|--------------|---------------------------------------------|
| Rocky Linux  | Rocky-9.5-x86_64-minimal                    |
| Ubuntu Linux | ubuntu-25.04-live-server-amd64              |
| Window 10    | Windows 10 LTSC Remiz 1510 원10 커스텀 윈도우, vm용 |

| 운영체제   | 서비스     | 버전                                       |
|--------|---------|------------------------------------------|
| Ubuntu | dhcp    | isc-dhcp-server 4.4.3-P1-4ubuntu2        |
|        | vnc     | tigervnc-common 1.14.1+dfsg-1            |
|        |         | tigervnc-standalone-server 1.14.1+dfsg-1 |
|        | apache  | apache2 2.4.63-1ubuntu1.1                |
|        | smb     | 2:4.21.4+dfsg-1ubuntu3.5                 |
| Rocky  | smb     | samba-4.21.3-14.el9_6.x86_64             |
|        | mariaDB | mariadb-10.5.27-1.el9_5.0.2.x86_64       |
|        | dhcp    | dhcp-server-4.4.2-19.b1.el9.x86_64       |

## 서버 구축 환경

### Rocky

Rocky Linux 9.6  
Samba  
Samba-client  
dhcp-server  
X-RDP  
MDADM  
quota  
Tiger-VNC  
monitorix-3.16.0-1.el9.noarch

### UBuntu

Ubuntu 25.04.  
Nfs-kernel-server  
Nfs-common  
Smbclient  
Cifs-utils  
Apache2  
Apache2-utils  
Bind9-utils

### Windows

Windows 10

# 파이썬

---

- 로그 분석
- 서버 자동화
- 서비스 패키지 설치
- 기타 서비스 개발



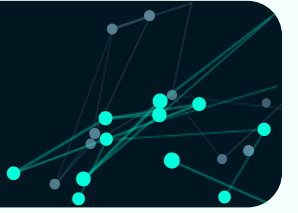


# 로그분석



| 분류      | 함수명                               | 함수 기능 설명                                          |
|---------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| FTP     | ftp_get_log()                     | FTP 로그 경로에서 로그 추출                                 |
|         | ftp_put_db()                      | 로그 각 줄에서 접속 시간, 접속자 IP, 실행한 명령어, 접속자 계정을 추출       |
|         | ftp_get_connect_client()          | 접속한 클라이언트 목록 출력                                   |
|         | ftp_print_log_analysis()          | 유저별 실행된 FTP 명령어 목록 출력                             |
| Jupyter | jupyter_get_log()                 | Jupyter 로그 경로에서 로그 추출                             |
|         | jupyter_put_db()                  | 로그 각 줄에서 로그 레벨, 날짜, 로그 발생 주체, 로그 내용 추출 및 저장       |
|         | jupyter_print_file_save()         | 파일 저장 로그만 추출하여 파일 저장 유저, 시간, 대상 출력                |
|         | jupyter_print_access_client()     | 모든 유저의 접속 여부와 접속시간, 유저명을 추출하여 출력                  |
|         | jupyter_print_most_frequent_ip()  | 가장 많이 접속한 IP를 출력                                  |
|         | jupyter_print_http_status_error() | http status 중 400번대와 500번대의 내용을 출력                |
| Apache  | apache_get_log()                  | apache 로그 경로에서 로그 추출                              |
|         | apache_put_apache_db()            | apache 로그에서 접속 IP, 접속 날짜, html status, 접속 URL을 추출 |
|         | apache_print_access_client()      | 웹페이지에 접속한 모든 유저를 출력한다.                            |
|         | apache_print_http_status_error()  | http status중 400번대와 500번대의 내용을 출력                 |

# 서버 자동화



| 분류         | 함수명                   | 함수 기능 설명                     |
|------------|-----------------------|------------------------------|
| NFS server | nfs_install()         | nfs 패키지 설치                   |
|            | nfs_make_shared_dir() | 공유 디렉토리 생성 및 권한 부여           |
|            | nfs_add_client()      | exports ip 수정(nfs client 등록) |
|            | nfs_start()           | 서비스 활성화                      |
| NFS client | nfs_install()         | nfs 패키지 설치                   |
|            | nfs_mount()           | 마운트 테스트 및 확인                 |
|            | nfs_defaults()        | 마운트 자동화 설정                   |
| SMB server | smb_install()         | smb 패키지 설치                   |
|            | smb_user()            | smb 전용 계정, 비밀번호 생성           |
|            | smb_dir()             | smb 디렉토리 생성                  |
|            | smb_back()            | 백업파일 생성                      |
|            | smb_edit()            | 파일 내용 수정/ 권한 조정              |
|            | smb_start()           | smb 서비스 시작                   |
| SMB client | smb_client()          | samba-client 패키지 설치          |
|            | smb_mount()           | 자동 마운트                       |

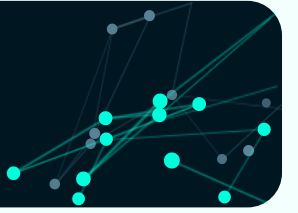
| 분류           | 함수명               | 함수 기능 설명        |
|--------------|-------------------|-----------------|
| RAID         | patition_new()    | 새로운 파티션 생성      |
|              | patition_type()   | 파티션 타입 변경       |
|              | patition_raid()   | raid 타입 지정 및 설정 |
|              | raid_check()      | 현재 raid 설정 확인   |
|              | raid_format()     | raid 디스크 포맷 시작  |
|              | raid_mount()      | 폴더 생성 / 마운트 진행  |
| iSCSI target | mount_defaults()  | 자동 마운트          |
|              | mdadm_status()    | mdadm 동작 확인     |
|              | target_install()  | 타겟 패키지 설치       |
|              | iscsi_firewalld() | 방화벽 설정          |
|              | target_start()    | 타겟 서비스 시작 및 활성화 |
|              | iscsi_target()    | 타겟 스토리지 구성      |
|              | target_lun()      | LUN 생성 / 연결     |
|              | target_acl()      | ACL 생성          |
|              | target_portals()  | 포털 생성 / 저장 / 종료 |
|              | target_restart()  | 타겟 서비스 재시작      |
|              | target_check()    | 최종 구성 확인        |

# 서버 자동화



| 분류           | 함수명                  | 함수 기능 설명                  |
|--------------|----------------------|---------------------------|
| iSCSI client | initiator_install()  | 이니시에이터 패키지 설치             |
|              | iscsi_enable()       | 서비스 자동실행 / 활성화            |
|              | initiator_acl()      | ACL 내용 수정                 |
|              | initiator_login()    | iscsi 타겟 검색 / 로그인         |
|              | initiator_defaults() | 재부팅 시 자동연결                |
| Quota server | nfs_install()        | nfs 패키지 설치 / 확인           |
|              | quota_install()      | diskquota 패키지 설치          |
|              | quota_fstab()        | fstab 내용 수정               |
|              | quota_mount()        | 마운트                       |
|              | quota_user()         | 유저 생성 / 권한                |
|              | quota_check()        | 설정 확인 / 재실행               |
| Quota client | nfs_install()        | nfs 패키지 설치 / 확인           |
|              | client_mount()       | nfs 마운트                   |
| monitorix    | package_delete()     | 모니터릭스 기존 설치 패키지 삭제        |
|              | monitorix_install()  | monitorix / 필수 의존성 패키지 설치 |
|              | selinux_restore()    | 설정, SELinux 복원 및 서비스      |
|              | monitorix_reload()   | 서비스 재시작&부팅 시 자동시작         |

# 서비스 패키지 설치



| 분류             | 함수명                  | 함수 기능 설명                                               |
|----------------|----------------------|--------------------------------------------------------|
| release        | epel_remi()          | EPEL, REMI 저장소 설치/확인                                   |
| 방화벽            | firewalld_install()  | 방화벽 설치 및 활성화                                           |
|                | firewalld_disabled() | 방화벽 비활성화 및 자동 활성화 해제                                   |
| Repository     | Repository_install() | 기초 레포지터리 설치<br>vim, wget, net-tools, curl, python3-pip |
| upgrade&update | up()                 | 업그레이드&업데이트 실행                                          |
| DHCP           | dhcp_install()       | dhcp 패키지 설치                                            |
| LAMP           | lamp_install()       | httpd, maria DB, php 패키지 설치                            |
| FTP            | ftp_server()         | vsftpd 패키지 설치                                          |
|                | ftp_client()         | vsftpd, ftp-client 패키지 설치                              |
| DNS            | dns_install()        | dns 패키지 설치                                             |
| VNC            | vnc_install()        | vnc 패키지 설치                                             |
| Xface          | xface_install()      | xface 패키지 설치                                           |
| XRDP           | xrdp_install()       | xrdp 패키지 설치                                            |
| remmina        | remmina_install()    | remmina 패키지 설치                                         |
| Gnome-GUI      | gnome_install()      | gnome GUI 패키지 설치                                       |

# 기타 서비스 개발



| 분류        | 함수명                        | 함수 기능 설명                                    |
|-----------|----------------------------|---------------------------------------------|
| 내부 사용자 DB | get_user_db()              | 사용자 db에서 전체 내용을 받음                          |
|           | put_user_db()              | 사용자 db에 새 사용자를 삽입                           |
|           | reset_user_db()            | 사용자 db의 내용을 초기화함                            |
|           | search_user_db(column)     | 사용자 db의 내용을 column을 기준으로 검색함                |
| 백본망 DB    | get_backbone_db()          | 백본 db에서 전체 기능을 받음                           |
|           | put_backbone_db()          | 백본 db에 새 사용자를 삽입                            |
|           | reset_backbone_db()        | 백본 db의 내용을 초기화함                             |
|           | search_backbone_db(column) | 백본 db의 내용을 column을 기준으로 검색함                 |
|           | verify_user(name, num)     | 백본 db에 해당 이름과 주민등록번호(num)을 가진 시민이 있는지 검증함   |
| ping 테스트  | ping_user_column(column)   | 해당 column을 가진 사용자에게 모두 ping을 수행하고 수행 결과를 출력 |

감사합니다

